



Defina uma Máquina de Turing para cada uma das linguagens seguintes:

1. $L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ tem quantidade par de zeros} \};$
2. $L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ é binário e será incrementado em } 1 \}$
3. $L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid \text{se } w \text{ é binário múltiplos de } 3, \text{ gravar } \# \text{ no final de } w \};$
4. $L = \{ a^n b^n \in \{a,b\}^* \mid n \geq 1 \}$

Após definir as máquinas, vá para a próxima página e veja algumas propostas de soluções.

Considerar o código como:

$q_i, s_j = q_l, s_k, >$

ou

$q_i, s_j = q_l, s_k, <$

onde:

q_i : estado atual;

s_j : simbolo atual;

q_l : estado destino;

s_k : simbolo gravado na fita;

$>$: direita;

$<$: esquerda.

1) $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ tem quantidade par de zeros}\}$:

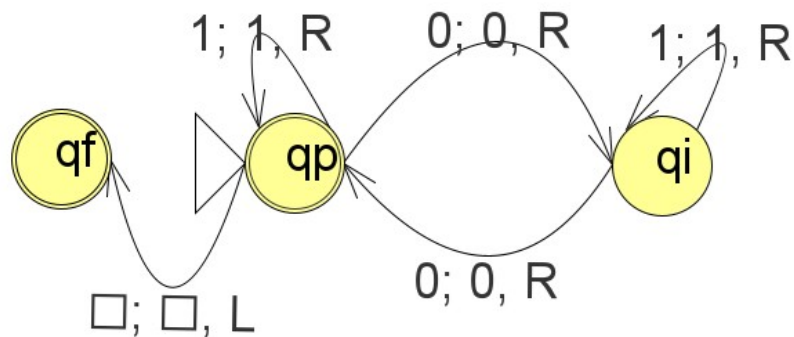
$q_p, 0 = q_i, 0, >$

$q_p, 1 = q_p, 1, >$

$q_i, 0 = q_p, 0, >$

$q_i, 1 = q_i, 1, >$

$q_p, _ = q_f, _, -$



2) $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ é binário e será incrementado em 1}\}$

$q_0, 0 = q_0, 0, >$

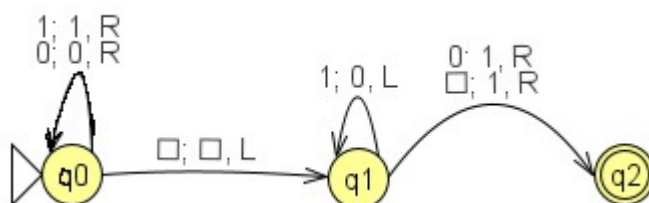
$q_0, 1 = q_0, 1, >$

$q_0, _ = q_1, _, <$

$q_1, 1 = q_1, 0, <$

$q_1, 0 = q_2, 1, >$

$q_1, _ = q_2, 1, >$



3-L={w ∈ {0,1}* | se w é binário múltiplos de 3, gravar # no final de w}

q0,0 = q0,0,>

q0,1 = q1,1,>

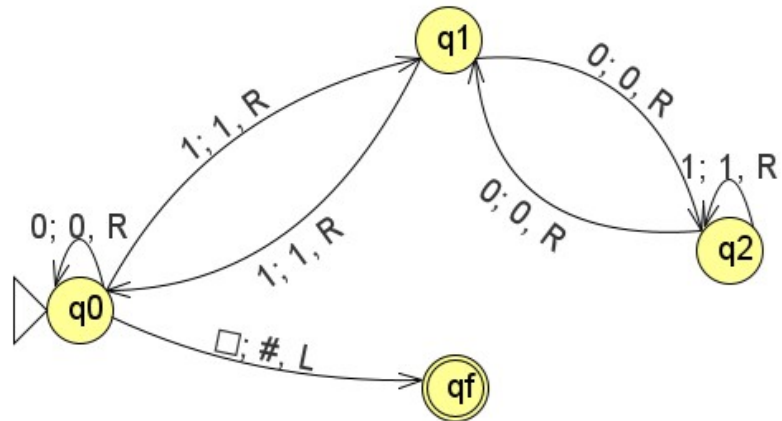
q1,0 = q2,0,>

q1,1 = q0,1,>

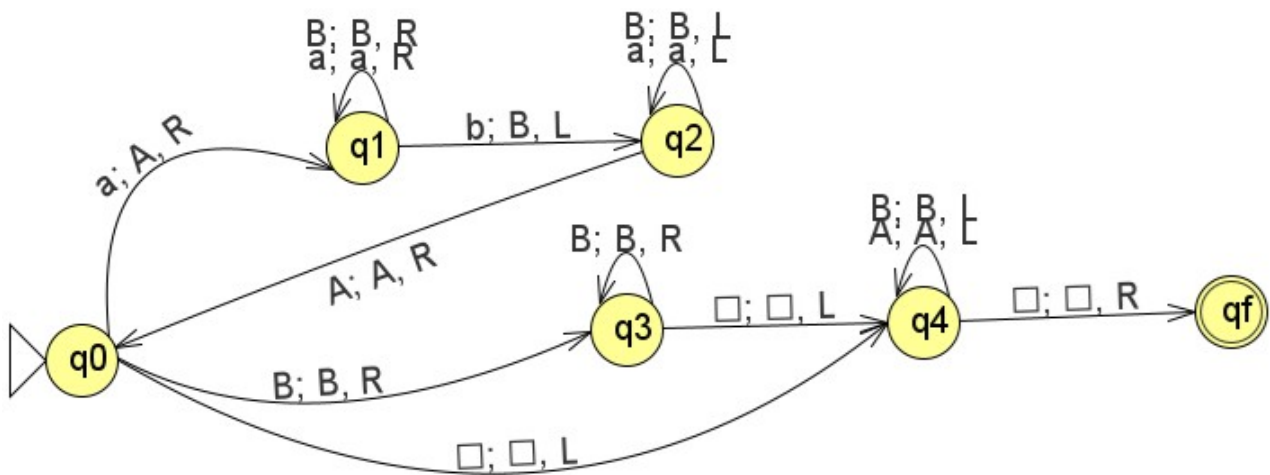
q2,0 = q1,0,>

q2,1 = q2,1,>

q0,_ = qf,_,-



4- $L = \{a^n b^n \in \{a,b\}^* \mid n \geq 1\}$



name: LLC

init: q0

accept: qf

q0, a = q1, A, >

q0, _ = q4, _ <

q0, B = q3, B, >

q1, a = q1, a, >

q1, B = q1, B, >

q1, b = q2, B, <

q2, a = q2, a, <

q2, B = q2, B, <

q2, A = q0, A, >

q3, B = q3, B, >

q3, _ = q4, _ <

q4, A = q4, A, <

q4, B = q4, B, <

q4, _ = qf, _ >

//Teste aqui (<https://turingmachinesimulator.com/>) o código abaixo.

name: LLC

init: q0

accept: qf

q0, a

q1, A, >

q0, _

q4, _ <

q0, B

q3, B, >

q1, a

q1, a, >

q1, B

q1, B, >

q1, b

q2, B, <

q2, a

q2, a, <

q2, B

q2, B, <

q2, A

q0, A, >

q3, B

q3, B, >

q3, _

q4, _ <

q4, A

q4, A, <

q4, B

q4, B, <

q4, _

qf, _ >